

数字很干净，几个观察值得仔细讲讲。

健全性检查通过

$E[S_{15}] = 49.98 \approx 50 \checkmark$ ，median = 41.4（极度左偏）， $P(S < 40) = 47.77\% \rightarrow$ binary put 公允 $\approx 10 \times 0.4777 = 4.78$ ，和 MC 输出对得上。所有 vanilla 的 MC 价和 BS 价偏差 < 0.025 ，全在 MC 噪声范围内。**vanilla 市场就是 BS 公允的，那六个 T+21 vanilla 没钱可赚，这点先彻底排除。**

真正的 edge 全在 4 个产品

产品	方向	单合约 edge	备注
AC_50_CO（chooser）	卖 22.20	+0.27	fair 21.93，扎实
AC_40_BP（二元看跌）	卖 5.00	+0.22	fair 4.78，扎实
AC_50_P_2 / C_2（T+14 ATM）	买 9.75	+0.09~0.13	比 BS 略低，对手方定价稍偏
AC_45_KO	卖 0.150	+0.13	依赖 barrier 假设， 最大不确定性

KO 这一行单独贡献了 naive 总 EV 的 63%（62.85 / 98.82）。我用 barrier=40 跑的，几乎所有路径都被敲出，所以 fair 才 0.024。**如果真实 barrier 是 30 甚至更低，KO 大概率存活，fair 可能 1+，那时候 0.15 不仅不是卖出 edge，反而是买入 edge。这条结果在你确认 barrier 之前不能用。**

λ 怎么选

	λ=0	λ=1e-4	λ=1e-3	λ=1e-2
E[PnL]	10,096	10,041	9,391	6,128
std	7,018	1,513	1,203	314
Sharpe	1.44	6.63	7.80	19.5
P(亏损)	7.8%	0%	0%	0%

λ=1e-4 是免费午餐：EV 只损失 0.5%（10,096 $\rightarrow$ 10,041），但 std 砍掉 78%，亏损概率从 7.8% 直接到 0。再往下增加 λ 就开始拿真 EV 换 Sharpe 了，没必要。

直接选 $\lambda=1e-4$ 的仓位。

一个反直觉的点： $\lambda=1e-4$ 时 chooser 和 50_P_2 反向了

naive 卖 chooser、买 50_P_2，但 $\lambda=1e-4$ 反过来——买 chooser、卖 50_P_2。这看起来像 bug，其实不是：

优化器在做**相关性对冲**而不是单合约 edge。买 50_C_2 + 卖 50_P_2 = T+14 合成多头远期；再 +50 chooser 长仓，chooser 在 t=10 自动选 ITM 那一边，相当于在 T+14 时点上叠了一个非对称 payoff 调整器。整组合对底层方向、对 vega 都接近中性，剩下的就是 KO + BP 的 sell 短偏度暴露——而这个暴露已经被 -200 AC 盘住了 delta。

代价：每张 chooser 损失 $0.37 \times 50 = 18.5$ EV，每张 50_P_2 损失 $0.18 \times 50 = 9$ EV。两笔合计 ~28 EV 的"对冲费"，换来 std 从 7018 降到 1513。值得。

我的建议

前提：你能确认 AC_45_KO 的 barrier。如果能：

1. 直接照搬 $\lambda=1e-4$ 的 12 个仓位提交
2. 或者先按 naive 的 6 个仓位提交（更朴素更稳，EV 还有 3K5K），跳过那些"对冲腿"

前提不成立 (barrier 不知道)：

把 KO 仓位置 0，其他不变。我估算一下 naive 去掉 KO 后还剩 ~36 单位 EV → 折合 108K（按 $\times 3000$ ）。这部分 EV 完全不依赖 barrier，没风险。

把 KO 单独拎出来当作"如果 barrier ≤ 35 就卖 500 张"的条件单——你拿到 barrier 后再决定要不要加。

你现在能拿到 barrier 吗？拿到我把脚本里那个值改了重跑一遍给你最终的下单清单。